2016-2017 学年秋冬《线性代数（甲）》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.（10 分）

试计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & x \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 4 & 0 & x^2 \\ 0 & 5 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 8 & 0 & x^3 \end{vmatrix}.$$

2.（15 分）

解齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 - x_4 - 3x_5 = -2, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - x_5 = 1, \\ 4x_1 + 6x_2 - 2x_3 - 4x_4 + 3x_5 = 7, \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 7x_4 + 4x_5 = 1. \end{cases}$$

3.（15 分）

（1）试叙述矩阵秩的定义。

（2）设 λ 可取任意参数，试求矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & 1 \\ 2 & 2\lambda & \lambda + 4 & 3 \end{pmatrix}$$

的秩。

4.（15 分）

试求解矩阵方程 $AXB = C$ 的解，其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 7 & 9 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

5.（15 分）

已知 $A^*BA = 2BA - 12E$，其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，求 B。

6.（15 分）

试证明 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$ 可逆并求其逆，这里 A, B 分别为 r 阶和 s 阶可逆矩阵。

7.（15 分）

（1）试证明对矩阵 A 实施一次初等行变换等价于用相应的初等矩阵左乘 A。

（2）试证明方阵 A 可逆的充分必要条件是 $|A| \neq 0$。